I.U. PASCUAL BRAVO
BASE DE DATOS I (SD1006)
PROFESOR: JAIME E SOTO U
SEMESTRE 2026-1

Tarea - TIA-02 (Unidad 1 - Tarea 2)

MIEMBROS DEL EQUIPO:

Líder:

- Nicolas Álvarez

Miembros:

- Jeans Murillo
- Thomas Araque
- Julián Londoño

Informe con resultados

Modelo Conceptual

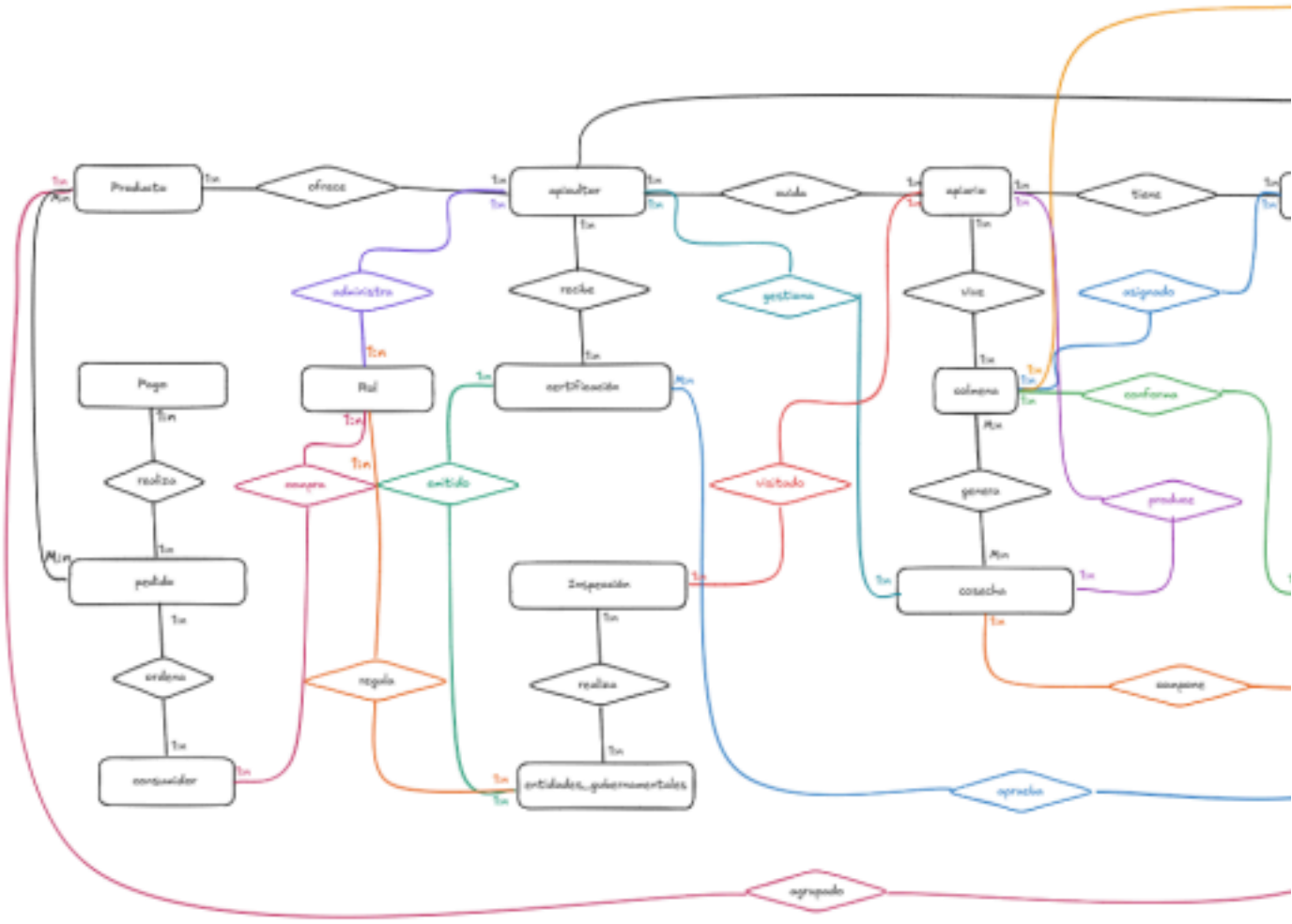
Ítem #1: Inventario de Entidades

INVENTARIO ENTIDADES				
#	Nombre Entidad	Descripción Entidad	Observaciones	Tipo
1	apicultor	Persona dedicada a la cria de abejas y produccion de derivados apicolas, es el actor principal del sistema, responsable de gestionar: Apiarios, colmenas y productos	Esta asociado como un usuario del sistema encargado de los apiarios, las cosechas y lotes, se encarga directamente de anomalías	Fuerte
2	apiario	Conjunto de colmenas en una ubicación geografica especifica administrado por un apicultor, es la unidad productiva territorial donde se originan las cosechas.	Debe estar a cargo de un apicultor, necesita tener una ubicación geografica para realizar inspecciones y certificaciones	Fuerte
3	consumidor	Persona o entidad que adquiere productos apícolas a través de la plataforma, con acceso a la trazabilidad completa de lo que compra	Es el usuario mas importante ya que es quien impulsa el desarrollo de esta labor y solo tiene acceso a la informacion superficial	Fuerte
4	lote	Agrupación de productos obtenidos en una misma cosecha. Es la unidad central de trazabilidad, vinculando el producto con su origen, apiario y certificaciones	No puede existir sin un lugar de origen y su informacion esta relacionada a una parte del producto	Debil
5	producto	Bien apícola ofertado en la plataforma como miel, polen, propóleo, jalea real o cera, asociado a un lote con información de calidad y precio	Debe pertenecer a un lote especifico y no puede venderse a menos que tenga una certificacion de calidad	Fuerte
6	rol	Define el tipo de usuario y sus permisos dentro del sistema. Puede ser apicultor, consumidor, administrador o entidad regulatoria.	tiene valores fijos predefinidos desde su creacion los cuales se dan a los usuarios para asignar un trabajo o identificarlos	Fuerte
7	pago	Registro de la transacción económica asociada a un pedido, que almacena monto, método, fecha y estado del pago	No existe si no hay comprador previo de un producto y no puede ser alterado para poseer integridad financiera	Debil
8	sensor_iot	Dispositivo instalado en un apiario o colmena que captura variables ambientales como temperatura y humedad en tiempo real para el monitoreo del sistema	Esta asociado a un apiario y debe registrar lecturas para prevenir posibles daños al producto	Fuerte
9	colmena	Unidad básica de producción apícola dentro de un apiario, con historial sanitario y seguimiento productivo propio.	Una colmena no puede existir en el sistema sin estar asociada a un apiario. Y cada colmena tiene un registro independiente de su estado sanitario.	Debil
10	entidad_gubernamental	Organismo institucional como ICA, INVIMA o FINAGRO que interactúa con la plataforma para inspecciones, certificaciones y cumplimiento normativo	Permite almacenar de forma segura documentacion de certificados, registros de infecciones y gestionar el credito u obligaciones financieras	Fuerte
11	certificación	Aval oficial que valida la calidad o sanidad de un producto, lote o apiario, emitido por una entidad competente	Es entregada por la entidad gubernamental asignada para tener un control de calidad y seguridad	Debil
12	cosecha	Evento de recolección de productos apícolas en un momento determinado, que registra fecha, volumen y condiciones del apiario de origen	Depende completamente de lo generado y recolectado por el apiario y el productor, puede entregarse en diferentes lotes	Debil
13	pedido	Solicitud formal de un consumidor o cooperativa para adquirir productos en la plataforma, con detalle de cantidades, estado y datos de entrega	No existe sin un consumidor previo que lo ordene y si es cancelado no debe eliminarse sino mantenerse con fines de auditoria	Debil
14	registro_ambiental	Lectura puntual de un sensor IoT que documenta las condiciones ambientales de un apiario en un momento específico	Existe una vez que el sensor detecta los valores correspondientes a un tipo de alerta, ya sea buena o mala	Debil
15	alerta	Notificación automática generada cuando un registro ambiental o evento sanitario supera umbrales definidos, advirtiendo al apicultor sobre posibles	Depende del registro ambiental, la cual debe ser atendida o ignorada según la necesidad del apiario	debil
16	historial_sanitario	Registro cronológico del estado de salud de una colmena, incluyendo enfermedades, tratamientos aplicados y plagas identificadas	Solo existe cuando esta asignada a una colmena y no debe eliminarse, solo actualizarse para ser regulada en las inspecciones	debil
17	inspeccion	Visita oficial de una entidad regulatoria a un apiario para verificar el cumplimiento normativo, generando un registro formal con sus hallazgos	Es otorgada por una entidad gubernamental a un apiario regulado y sus resultados no pueden modificarse una vez emitidos	debil

Ítem #2: Inventario de Relaciones

INVENTARIO RELACIONES								
#	Nombre Relación	Descripción	Entidades		Cardinalidades		Es M:N	Descartable
1	1.- No es el verbo 2.- Se forma con los nombres de las 2 entidades profesor_asignatura		Izquierda	Profesor	Izq/Der	1:N	Si o No	Si o No
			Derecha	Asignatura	Der/Izq	1:N		
2	apicultor_apiario	Un apicultor es el encargado de administrar y cuidar de un apiario	Izquierda	Apicultor	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	Apiario	Der/Izq	1:N		
3	apiario_colmena	Un apiario puede almacenar varias colmenas en una ubicacion determinada	Izquierda	Apiario	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	Colmena	Der/Izq	1:N		
4	colmena_sensor	En una colmena el historial sanitario, y otros valores son registrados por el sensor iot	Izquierda	Colmena	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	Sensor	Der/Izq	1:N		
5	sensor_registro_ambiental	Los sensores generan un registro de las condiciones ambientales de un apiario	Izquierda	Sensor	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	Registro_ambiental	Der/Izq	1:N		
6	registro_alerta	Los registros pueden causar una alerta si las lecturas son inusuales	Izquierda	Registro_ambiental	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	Alerta	Der/Izq	1:N		
7	alerta_historial_sanitario	El historial puede reflejar las causas por las que se origina una alerta	Izquierda	Alerta	Izq/Der	1:N	NO	SI
			Derecha	Historial_sanitario	Der/Izq	1:N		
8	apicultor_producto	Un apicultor genera y maneja los productos	Izquierda	Apicultor	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	Producto	Der/Izq	1:N		
9	colmena_lote	El lote surge de lo que producen las colmenas y tambien tiene informacion detallada de la produccion	Izquierda	Colmena	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	Lote	Der/Izq	1:N		
10	apicultor_certificacion	Un apicultor puede recibir un certificado de calidad para varios productos	Izquierda	Apicultor	Izq/Der	1:N	NO	SI
			Derecha	certificacion	Der/Izq	1:N		
11	apicultor_cosecha	Un apicultor es el responsable de realizar y registrar cada cosecha en el sistema	Izquierda	apicultor	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	cosecha	Der/Izq	1:N		
12	apiario_sensor_iot	Un apiario puede tener varios sensores instalados para monitorear sus condiciones ambientales	Izquierda	apiario	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	sensor_iot	Der/Izq	1:N		
13	apiario_inspeccion	Un apiario puede recibir varias inspecciones por parte de entidades regulatorias	Izquierda	apiario	Izq/Der	1:N	NO	SI
			Derecha	inspeccion	Der/Izq	1:N		
14	apiario_cosecha	Un apiario es el punto de origen donde se generan y registran las cosechas	Izquierda	apiario	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	cosecha	Der/Izq	1:N		
15	colmena_historial_sanitario	Cada colmena acumula un historial sanitario con sus registros de salud a lo largo del tiempo	Izquierda	colmena	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	historial_sanitario	Der/Izq	1:N		
16	colmena_cosecha	Una colmena puede participar en varias cosechas y una cosecha puede involucrar varias colmenas	Izquierda	colmena	Izq/Der	M:N	SI	NO
			Derecha	cosecha	Der/Izq	M:N		
17	cosecha_lote	Una cosecha genera uno o varios lotes que representan la producción obtenida	Izquierda	cosecha	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	lote	Der/Izq	1:N		
18	lote_producto	Un lote contiene uno o varios productos que serán ofertados en la plataforma	Izquierda	lote	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	producto	Der/Izq	1:N		
19	lote_certifiacion	Un lote puede tener varias certificaciones y una certificación puede aplicar a varios lotes	Izquierda	lote	Izq/Der	M:N	SI	SI
			Derecha	certificacion	Der/Izq	M:N		
20	sensor_iot_registro_ambiental	Los sensores generan registros continuos de las condiciones ambientales del apiario	Izquierda	sensor_iot	Izq/Der	1:N	NO	SI
			Derecha	registro_ambiental	Der/Izq	1:N		
21	entidad_gubernamental_inspeccion	Una entidad gubernamental puede realizar varias inspecciones a los apiarios registrados	Izquierda	entidad_gubernamental	Izq/Der	1:N	NO	SI
			Derecha	inspeccion	Der/Izq	1:N		
22	consumidor_pedido	Un consumidor puede realizar varios pedidos de productos apícolas en la plataforma	Izquierda	consumidor	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	pedido	Der/Izq	1:N		
23	pedido_producto	Un pedido puede incluir varios productos y un producto puede estar en varios pedidos	Izquierda	pedido	Izq/Der	M:N	SI	NO
			Derecha	producto	Der/Izq	M:N		
24	pedido_pago	Un pedido genera uno o varios pagos según la modalidad de pago acordada	Izquierda	pedido	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	pago	Der/Izq	1:N		
25	rol_apicultor	Un rol define los permisos y accesos que tiene el apicultor dentro del sistema	Izquierda	rol	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	apicultor	Der/Izq	1:N		
26	rol_consumidor	Un rol define los permisos y accesos que tiene el consumidor dentro del sistema	Izquierda	rol	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	consumidor	Der/Izq	1:N		
27	rol_entidad_gubernamental	Un rol define los permisos y accesos que tiene la entidad gubernamental dentro del sistema	Izquierda	rol	Izq/Der	1:N	NO	NO
			Derecha	entidad_gubernamental	Der/Izq	1:N		
28	entidad_gubernamental_certificacion	Una entidad gubernamental es la encargada de emitir y validar las certificaciones del sistema	Izquierda	entidad_gubernamental	Izq/Der	1:N	NO	SI
			Derecha	certificacion	Der/Izq	1:N		

Ítem 3: Modelo Relacional - Diagrama Entidad-Relación (Chen) (sin atributos)



I.U. PASCUAL BRAVO
BASE DE DATOS I (SD1006)
PROFESOR: JAIME E SOTO U
SEMESTRE 2026-1

Modelo Lógico

4- Definición de Atributos y Proceso de Normalización en 1FN

PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)							
Pasos	Descripción de las acciones para llegar la 1FN						
1	Eliminar grupos repetitivos. Ninguna columna debe contener múltiples valores o listas dentro de un mism						
2	Asegurarse de que todos los atributos sean atómicos. Cada atributo debe contener un único valor indivisi						
3	Definir una llave primaria. Cada tabla debe tener una clave primaria que identifique de forma única cada r						
4	Cada columna debe contener valores del mismo tipo de dato. No se pueden mezclar tipos de datos dentr						
	Atributos de todas las entidades				Información de los REGISTROS (Filas) - Colocar datos ficticios		
Datos	#	Nombre atributo	Descripción atributo	Identid Entidad o Relaci a la que pertenecerá	Tupla/Registro/Fila 1 valor atributo o dato (Inventa el dato)	Tupla/Registro/Fila 2 valor atributo o dato (Inventa el dato)	Tupla/Registro/Fila 3 valor atributo o dato (Inventa el dato)
Dato 1	1	Etiquetar/Nombrar "atributo" con una nomenclatura adecuada. Nombres ni cortos ni largos. Utilizar					
Dato 2	2	id_apicultor	Identificador unico del apicultor	apicultor	1096765432	1023456789	1045678901
Dato 3	3	nombre	Nombre del apicultor	apicultor	carlos	simon	sofia
Dato 4	4	apellido	apellido del apicultor	apicultor	torres	sevilla	arango
Dato 5	5	identificacion	numero de identificacion del apicultor	apicultor	1023	4564	2356
Dato 6	6	telefono	numero telefonico del apicultor	apicultor	3122502695	3207941749	3016844622
Dato 7	7	email	correo electronico del apicultor	apicultor	apicultor1@	apicultor2@	apicultor3@
Dato 8	8	id_apiario	Identificador único del apiario	apiario	A001	B002	C003
Dato 9	9	nombre_apiario	nombre del apiario	apiario	apiario1	apiario2	apiario3
Dato 10	10	departamento	departamento del apiario	apiario	Antioquia	Amazonas	san andres
Dato 11	11	municipio	municipio del apiario	apiario	bogota	medellin	cali
Dato 12	12	direccion_apiario	direccion del apiario	apiario	carrera 23k	avenida 55	calle 434
Dato 13	13	id_consumidor	Identificador único del consumidor	consumidor	1846538924	2978451934	1298746372
Dato 14	14	nombre	Nombre completo del consumidor	consumidor	sara	camila	nicolas
Dato 15	15	apellido	apellido del consumidor	consumidor	ballestero	torres	araque
Dato 16	16	email_consumidor	Correo del consumidor	consumidor	consumidor1@	consumidor2@	consumidor3@
Dato 17	17	telefono_consumidor	telefono del consumidor	consumidor	1234567890	2134567890	1846357245
Dato 18	18	direccion	direccion del consumidor	consumidor	carrera 50	calle 100	avenida 70
Dato 19	19	id_colmena	Identificador único de la colmena	colmena	COL001	COL002	COL003
Dato 20	20	numero_colmena	numero de la colmena	colmena	142456	234567	235648
Dato 21	21	temperatura	Temperatura registrada en la colmena en gr	colmena	34°C	38°C	33°C
Dato 22	22	humedad	Nivel de humedad registrado en la colmena	colmena	60%	55%	30%
Dato 23	23	estado_colmena	El estado actual de la colmena	colmena	activo	activo	inactivo
Dato 24	24	id_entidad	Identificador único de la entidad gubernamen	ntidad_gubernament	E0002	E0001	E0004
Dato 25	25	nombre	Nombre oficial de la entidad gubernamental	ntidad_gubernament	finagro	invima	ica
Dato 26	26	email	Correo de la entidad gubernamental	ntidad_gubernament	gubernamental1@	gubernamental2@	gubernamental3@
Dato 27	27	telefono_entidad	telefono de la entida gubernamental	ntidad_gubernament	3947583865	2348658395	3129746834
Dato 28	28	id_certificacion	Identificador único de la certificación	certificacion	CERT003	CERT002	CERT001
Dato 29	29	numero_certificacion	numero de la certificacion	certificacion	3456	12356	7543
Dato 30	30	fecha_certificacion	Fecha en que se realizo la certificacion	certificacion	02/09/2025	11/3/2025	21/6/2026
Dato 31	31	inspeccion	Resultado de la inspección asociada a la cer	certificacion	Pendiente	aprovado	aprovado
Dato 32	32	estado	Estado actual de la certificación	certificacion	vigente	vencida	vigente
Dato 33	33	id_pago	Identificador único del pago	pago	PAG002	PAG001	PAG008
Dato 34	34	fecha_pago	Fecha en que se realizó el pago	pago	2025-05-12	2024-03-25	2024-09-20
Dato 35	35	metodo_pago	Método utilizado para realizar el pago	pago	Efectivo	Efectivo	Transferencia
Dato 36	36	monto	Valor total del pago realizado	pago	$320.000	$120.000	$20.000
Dato 37	37	estado_pago	Estado actual del pago	pago	completado	completado	pendiente
Dato 38	38	referencia	Número de referencia de la transacción	pago	REF20260101	REF20240303	REF20240202
Dato 39	39	id_lote	Identificador unico del lote	lote	L001	L002	L003
Dato 40	40	codigo_qr	codigo qr asignado al lote para trazabilidad	lote	QR201234	QR204456	QR673456

I.U. PASCUAL BRAVO
BASE DE DATOS I (SD1006)
PROFESOR: JAIME E SOTO U
SEMESTRE 2026-1

Dato 41	41	fecha_produccion	fecha de la produccion del lote	lote	01/02/2025	02/02/2025	03/02/2025
Dato 42	42	volumen_total	cantidad total producida en el lote	lote	43Kg	54Kg	87Kg
Dato 43	43	estado_lote	estado actual del lote	lote	disponible	vendido	en proceso
Dato 44	44	id_producto	identificador unico del producto	producto	P001	P002	P003
Dato 45	45	nombre_producto	nombre del producto	producto	miel de abeja	polen	propoleo
Dato 46	46	tipo_producto	el tipo que es el producto	producto	25.000	45.000	55.000
Dato 47	47	unidad_medida	la medida o unidad del producto	producto	kg	gr	ml
Dato 48	48	id_rol	identificador unico de rol	rol	R001	R002	R003
Dato 49	49	nombre_rol	nombre del rol dentro del sistema	rol	apicultor	consumidor	administrador
Dato 50	50	descripcion	descripcion y permisos de rol	rol	gestiona apiarios y productos	realiza pedidos	administra las plataformas
Dato 51	51	id_sensor	identificador unico del sensor	sensor_iot	S001	S002	S003
Dato 52	52	tipo_sensor	tipo de variable que mide	sensor_iot	Temperatura	Humedad	Temperatura
Dato 53	52	modelo	modelo del dispositivo del sensor	sensor_iot	DHT22	SHT31	DHT11
Dato 54	53	estado_sensor	estado operativo del sensor	sensor_iot	activo	activo	inactivo
Dato 55	54	id_cosecha	identificador unico de la cosecha	cosecha	COS001	COS002	COS003
Dato 56	55	fecha_cosecha	fecha en la cual se realizo la cosecha	cosecha	12/04/2025	22/9/2025	14/12/2025
Dato 57	56	volumen_cosecha	cantidad total recolectada	cosecha	20Kg	39Kg	51Kg
Dato 58	57	condiciones_ambientales	condiciones ambientales durante la cosecha	cosecha	Soleado	Nublado	Lluvioso
Dato 59	58	id_pedido	identificador unico del pedido	pedido	PED001	PED002	PED003
Dato 60	59	fecha_pedido	fecha de la realizacion del pedido	pedido	45780	45795	45810
Dato 61	60	estado_pedido	estado actual del pedido	pedido	confirmado	entregado	cancelado
Dato 62	61	direccion_entrega	direccion de la entrega del pedido	pedido	Calle 45 #12-34	Carrera 80 #45-21	Avenida 30 #10-50
Dato 63	62	id_registro	identificador unico del registro ambiental	registro_ambiental	REG001	REG002	REG003
Dato 64	63	fecha_registro	fecha en cual se realiza	registro_ambiental	45780	45781	45782
Dato 65	64	temperatura	valor de temperatura registrado	registro_ambiental	35	32	38
Dato 66	65	humedad	valor de la humedad registrada	registro_ambiental	0.65	0.55	0,72
Dato 67	66	tipo_alerta	indica si el valor es anormal o normal	registro_ambiental	normal	normal	anormal
Dato 68	67	id_alerta	indicador unico de alerta	alerta	AL001	AL002	AL003
Dato 69	68	tipo_alerta	tipo de alerta sanitaria o ambiental	alerta	ambiental	ambiental	sanitaria
Dato 70	69	descripcion	descripcion del riesgo detectado	alerta	Temperatura elevada	Humedad fuera de rango	Presencia de ácaros
Dato 71	70	fecha_alerta	fecha en la cual se realizo la alerta	alerta	45780	45782	45770
Dato 72	71	estado_alerta	estado de la alerta atendida o ignorada	alerta	atendida	ignorada	atendida
Dato 73	72	id_historial	identificador unico	historial_sanitario	HIS001	HIS002	HIS003
Dato 74	73	fecha_historial	fecha en la cual se realizo el historial sanitar	historial_sanitario	45770	45785	45800
Dato 75	74	enfermedad	enfermedad detectava	historial_sanitario	varroasis	loque	ninguna
Dato 76	75	tratamiento	el tratamiento que se aplico	historial_sanitario	ácido oxálico	antibiótico	no aplica
Dato 77	76	observacion	observaciones adicionarios del estado de la	historial_sanitario	control exitoso	en seguimiento	colmena sana
Dato 78	77	id_inspeccion	identificador unico de inspecion	inspeccion	INS001	INS002	INS003
Dato 79	78	fecha_inspeccion	fecha en la cual se realizo la inspeccion	inspeccion	45790	45810	45825
Dato 80	79	resultado	resultados de la inspeccion	inspeccion	aprobado	aprobado	condicionado
Dato 81	80	observacion	observaciones de la inspecion	inspeccion	Cumple normativa	Sin hallazgos	Requiere seguimiento

5- Proceso de Normalización: 2FN

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)	
Pasos	**Descripción de las acciones para llegar a 2FN**
1	Asegurarse de que las tablas esten en primera forma normal
2	Identificar la clave primaria
3	Buscar dependencias parciales
4	Eliminar las dependencias parciales

Tablas resultantes

1	Tabla	*apicultor*	Descripción Tabla	*Aquí la descripción de la tabla*
#	**Atributo**	**Descripción Atributo**	**Observaciones**	**Claves**
1	id_apicultor	Identificador unico del apicultor	Valor único, autoincremental, no puede repetirse	***PK***
2	nombre	Nombre completo del apicultor	No puede ser nulo	
3	apellido	Apellido del apicultor	No puede ser nulo	
4	identificación	numero de identificación del apicultor	Debe ser único para cada apicultor	***UK***
5	telefono	numero de contacto	Puede permitir varios teléfonos si se separa en otra	
6	email	correo electronico	Debe tener formato de correo válido	

2	Tabla	*apiario*	Descripción Tabla	
#	**Atributo**	**Descripción Atributo**	**Observaciones**	**Claves**
1	id_apiario	Identificador unico del apiario	Valor único, autoincremental, no puede repetirse ni ser nulo	***PK***
2	nombre_apiario	nombre del apiario	Campo obligatorio, permite identificar el apiario	
3	departamento	departamento del apiario	Debe corresponder a un departamento válido del país	
4	municipio	municipio del apiario	Debe pertenecer al departamento registrado	
5	dirección_apiario	direccion del apiario	Describe la ubicación específica del apiario	

3	Tabla	*consumidor*	Descripción Tabla	
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_consumidor	Identificador unico del consumidor	Valor único, autoincremental, no puede repetirse ni ser nulo	*PK*
2	nombre	Nombre completo del consumi	Campo obligatorio, identifica al consumidor	
3	apellido	apellido del consumidor	Campo obligatorio para identificación del consumidor	
4	email_consumidor	Correo del consumidor	Debe tener formato de correo electrónico válido y puede ser	*UK*
5	telefono_consumid	telefono del consumidor	Número de contacto del consumidor, solo debe	
6	direccion	direcion del consumidor	Ubicación para entrega de pedidos o contacto	

4	Tabla	*lote*	Descripción Tabla	
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_lote	Identificador unico del lote	No nulo	*PK*
2	codigo_qr	codigo qr asignado al lote para	Identifica el lote	*UK*
3	fecha_produccion	fecha de la produccion del lote	Formato fecha	
4	volumen_total	cantidad total produccida en el	Unidad de medida definida	
5	estado_lote	estado actual del lote	Disponible, vendido, etc.	

5	Tabla	*producto*	Descripción Tabla	
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_producto	Identificador unico del producto	No nulo	*PK*
2	nombre_producto	nombre del producto	Ej. miel, polen	
3	tipo_producto	el tipo que es el producto	Descripcion del producto	
4	unidad_medida	la medida o unidad del product	Kg, g, ml	

6	Tabla	*rol*	Descripción Tabla	
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_rol	Identificador unico del rol	No nulo	*PK*
2	nombre_rol	nombre del rol dentro del siste	Valores controlados	*UK*
3	descripcion	descripcion y permisos de rol	Texto descriptivo	

7	Tabla	*pago*	Descripción Tabla	
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_pago	Identificador unico del pago	No nulo	*PK*
2	fecha_pago	Fecha en la cual se realizó el p	Formato fecha	
3	metodo_pago	Método utilizado para el pago	Efectivo, transferencia	
4	monto	Valor total del pago	Valor numérico	
5	estado_pago	Estado actual del pago	Completado, pendiente	
6	referencia	Número de referencia	No se repite	*UK*

8	Tabla	*sensor_iot*	Descripción Tabla	
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_sensor	Identificador unico del sensor	No nulo	*PK*
2	tipo_sensor	tipo de variable que mide	Temperatura, humedad	
3	modelo	modelo del dispositivo del sens	Fabricante	
4	estado_sensor	estado operativo del sensor	Activo, inactivo	
N				

9	Tabla	*colmena*	Descripción Tabla	
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_colmena	Identificador unico de la colmer	No nulo	*PK*
2	numero_colmena	numero de la colmena	Puede ser único	
3	temperatura	Temperatura registrada en la colmena en grados Celsius		
4	humedad	Nivel de humedad registrado en la colmena en porcentaje		
5	estado_colmena	El estado actual de la colmena	Activa, inactiva	
N				

10	Tabla	*entidad_gubernamental*	Descripción Tabla	
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_entidad	Identificador unico de la	No puede ser nulo	*PK*
2	nombre	Nombre oficial de la entidad gubernamental	Ej. ICA, INVIMA, FINAGRO	
3	email	Correo de la entidad	Formato válido, recomendado	*UK*
4	telefono_entidad	telefono de la entida	Solo números	

11	Tabla	certificacion	Descripción Tabla	
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_certificacion	Identificador unico de la	No nulo	PK
2	numero_certificac	numero de la certificacion	No se repite	UK
3	fecha_certificacio	Fecha en que se realizo la	Formato fecha	
4	inspeccion	Resultado de la inspección asociada a la certificación	Aprobado / pendiente	
5	estado	Estado actual de la	Vigente o vencida	

12	Tabla	cosecha	Descripción Tabla	
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_cosecha	Identificador unico de la	No nulo	PK
2	fecha_cosecha	fecha en la cual se realizo la	Formato fecha	
3	volumen_cosecha	cantidad total recorectada	Unidad definida (Kg)	
4	condiciones_ambientales	condiciones ambientales durante la cosecha	Soleado, lluvioso, etc	
N				

13	Tabla	pedido	Descripción Tabla	
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_pedido	Identificador unico del pedido	No nulo	PK
2	fecha_pedido	fecha de la realizacion del	Formato fecha	
3	estado_pedido	estado actual del pedido	Confirmado, cancelado	
4	direcion_entrega	direcion de la entrega del	Obligatoria	

14	Tabla	registro_ambiental	Descripción Tabla	
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_registro	Identificador unico del	No nulo	PK
2	fecha_registro	fecha en cual se realiza	Formato fecha	
3	temperatura	valor de temperatura	Valor numérico	
4	humedad	valor de la humedad	Valor decimal	
5	tipo_alerta	indica si el valor es anormal o	Según umbrales	

15	Tabla	alerta	Descripción Tabla	
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_alerta	Identificador unico de la alerta	No nulo	PK
2	tipo_alerta	tipo de alerta sanitaria o	Ambiental o sanitaria	
3	descripcion	descripcion del riesgo	Texto explicativo	
4	fecha_alerta	fecha en la cual se realizo la	Formato fecha	
5	estado_alerta	estado de la alerta atendida o	Atendida o ignorada	

16	Tabla	historial_sanitario	Descripción Tabla	
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_historial	Identificador unico del	No nulo	PK
2	fecha_historial	fecha en la cual se realizo el historial sanitario	Formato fecha	
3	enfermedad	enfermedad detectava	Puede ser "ninguna"	
4	tratamiento	el tratamiento que se aprico	Texto descriptivo	
5	observacion	observaciones adicionarios del estado de la colmena	Seguimiento sanitario	

17	Tabla	inspeccion	Descripción Tabla	
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_inspeccion	Identificador unico de la	No nulo	PK
2	fecha_inspeccion	fecha en la cual se realizo la	Formato fecha	
3	resultado	resultados de la inspeccion	Aprobado / condicionado	
4	observacion	observaciones de la inspecion	No modificable	

6- Proceso de Normalización: 3FN

TERCERA FORMA NORMAL (3FN)	
Pasos	**Descripción de las acciones para llegar a 3FN**
1	Verificar que este en segunda forma normal
2	Identificar los atributos no clave
3	Buscar dependencias transitivas
4	Eliminar las dependencias transitivas

Tablas resultantes

1	Tabla	*apicultor*	Descripción Tabla	
#	**Atributo**	**Descripción Atributo**	**Observaciones**	**Claves**
1	id_apicultor	Identificador unico del apicultor	No nulo, valor único	***PK***
2	nombre	Nombre completo del apicultor	Campo obligatorio	
3	apellido	Apellido del apicultor	Campo obligatorio	
4	identificación	numero de identificación del apicultor	No se repite	***UK***
5	telefono	numero de contacto	Puede normalizarse	
6	email	correo electronico	Formato válido	

2	Tabla	*apiario*	Descripción Tabla	
#	**Atributo**	**Descripción Atributo**	**Observaciones**	**Claves**
1	id_apiario	Identificador unico del apiario	No nulo	***PK***
2	nombre_apiario	nombre del apiario	Identificación descriptiva	***FK***
3	departamento	departamento del apiario	Ubicación geográfica	
4	municipio	municipio del apiario	Pertenece al departamento	
5	dirección_apiario	direccion del apiario	Ubicación exacta	
6	id_apicultor	Apicultor responsable	Relacion 1:N	***FK***

3	Tabla	*consumidor*	Descripción Tabla	
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_consumidor	Identificador unico del consumidor	No nulo	***PK***
2	nombre	Nombre completo del consumidor	Campo obligatorio	
3	apellido	apellido del consumidor	Campo obligatorio	
4	email_consumidor	Correo del consumidor	Recomendado único	
5	telefono_consumidor	telefono del consumidor	Solo números	
6	direccion	direcion del consumidor	Usada para entregas	

4	Tabla	*lote*	Descripción Tabla	
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_lote	Identificador unico del lote	No nulo	***PK***
2	codigo_qr	codigo qr asignado al lote para trazabilidad	No se repite	***UK***
3	fecha_produccion	fecha de la produccion del lote	Formato fecha	
4	volumen_total	cantidad total produccida en el lote	KG	
5	estado_lote	estado actual del lote	Disponible, vendido, etc.	
6	id_cosecha	Cosecha de origen	Relacion 1:N	***FK***

5	Tabla	*producto*	Descripción Tabla	
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_producto	Identificador unico del producto	No nulo	***PK***
2	nombre_producto	nombre del producto	Ej. miel, polen	
3	tipo_producto	el tipo que es el producto	Valor numerico	
4	unidad_medida	la medida o unidad del producto	Kg, g, ml	
5	id_lote	Lote al que pertenece	Relacion 1:N	***FK***

6	Tabla	*rol*	Descripción Tabla	
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_rol	Identificador unico del rol	No nulo	***PK***
2	nombre_rol	nombre del rol dentro del sistema	Valores controlados	***UK***
3	descripcion	descripcion y permisos de rol	Texto descriptivo	

7	Tabla	*pago*	Descripción Tabla	
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_pago	Identificador unico del pago	No nulo	***PK***
2	fecha_pago	Fecha en la cual se realizó el pago	Formato fecha	
3	metodo_pago	Método utilizado para el pago	Efectivo, transferencia	
4	monto	Valor total del pago	Valor numérico	
5	estado_pago	Estado actual del pago	Completado, pendiente	
6	referencia	Numero de referencia	No se repite	***UK***
7	id_pedido	Pedido asociado	Relacion 1:N	***FK***

8	Tabla	*sensor_iot*	Descripción Tabla	
#	Atributo	Descripción Atributo	Observaciones	Claves
1	id_sensor	Identificador unico del sensor	No nulo	***PK***
2	tipo_sensor	tipo de variable que mide	Temperatura, humedad	
3	modelo	modelo del dispositivo del sensor	Fabricante	
4	estado_sensor	estado operativo del sensor	Activo, inactivo	
6	id_apiario	Apiario monitoreado	Relacion 1:N	***FK***

I.U. PASCUAL BRAVO
BASE DE DATOS I (SD1006)
PROFESOR: JAIME E SOTO U
SEMESTRE 2026-1

I.U. PASCUAL BRAVO
BASE DE DATOS I (SD1006)
PROFESOR: JAIME E SOTO U
SEMESTRE 2026-1

7.- Diccionario de Datos Genérico

I.U. PASCUAL BRAVO
BASE DE DATOS I (SD1006)
PROFESOR: JAIME E SOTO U
SEMESTRE 2026-1

I.U. PASCUAL BRAVO
BASE DE DATOS I (SD1006)
PROFESOR: JAIME E SOTO U
SEMESTRE 2026-1

I.U. PASCUAL BRAVO
BASE DE DATOS I (SD1006)
PROFESOR: JAIME E SOTO U
SEMESTRE 2026-1

Ítem 8: Análisis de los resultados del GRUPO

Durante el desarrollo de este trabajo, el grupo fue realizando el diseño de la base de datos paso a paso. Primero tuvimos que entender bien el problema y qué tipo de información iba a manejar el sistema. Al comienzo no fue tan fácil, porque había que analizar el caso y entender qué estaba pasando dentro del sistema. Por eso revisamos bien el enunciado, identificamos las personas o cosas que participaban en el proceso y también las actividades que se realizaban. Con eso pudimos definir mejor las entidades y cómo se relacionaban entre sí.

Después de entender mejor el problema, empezamos a trabajar en el modelo entidad–relación. En este modelo representamos de forma gráfica cómo se conectaban las entidades entre sí. Este paso fue importante porque nos ayudó a ver de forma más clara cómo iba a quedar organizada la

información antes de empezar con las formas normales. A partir de ahí comenzamos con la Primera Forma Normal, donde revisamos que en los campos no existieran valores multivalorados o repetidos. También nos aseguramos de que cada campo tuviera un solo tipo de información. En esta parte usar datos de ejemplo nos ayudó mucho, porque así pudimos darnos cuenta de algunos errores en los nombres de los campos o en información que no estaba bien organizada.

Luego trabajamos la Segunda Forma Normal. En esta parte nos enfocamos en identificar bien las claves principales de cada tabla y revisar que los demás datos realmente dependieran de ellas. Esto nos ayudó a organizar mejor la información y a separar algunos datos que no correspondían dentro de ciertas tablas. También el hecho de escribir observaciones y descripciones de cada campo nos ayudó a entender mejor para qué servía cada uno y a mejorar el diseño de la base de datos.

Después pasamos a la Tercera Forma Normal. En esta etapa revisamos si había datos que dependieran de otros campos que no fueran la clave principal, y cuando encontramos esos casos hicimos los ajustes necesarios. También tuvimos que crear algunas tablas puente para poder manejar relaciones de muchos a muchos. Esto nos ayudó a representar mejores situaciones del sistema, como por ejemplo cuando un pedido puede tener varios productos o cuando una colmena puede tener varias cosechas. Gracias a esto se evita repetir información y la base de datos queda más organizada.

Por último, realizamos el diccionario de datos, donde reunimos toda la información del trabajo que habíamos hecho. Primero hicimos un inventario de todas las tablas que quedaron al final del modelo y luego describimos cada campo, su tipo de dato y algunas observaciones importantes. Este documento es útil porque permite entender más fácil cómo está organizada la base de datos y también puede servir como guía si en el futuro alguien necesita trabajar con el sistema. En general, este trabajo nos ayudó a entender mejor cómo se diseña una base de datos y por qué es importante seguir un proceso ordenado para que la información quede bien estructurada y no se cometan errores que pueden dañar gran parte después.

Ítem 9: Conclusiones INDIVIDUALES

- Considero que la realización de esta actividad fue una experiencia muy valiosa para mi proceso de aprendizaje. Al inicio, el trabajo me pareció complejo y un poco abrumador, ya que implicaba muchos pasos y un nivel de detalle que no estaba acostumbrado a manejar. Sin embargo, a medida que fuimos avanzando en cada etapa, empecé a entender mejor el propósito del ejercicio y la importancia de seguir una metodología clara y ordenada.

Trabajar con el análisis de los requerimientos y luego llevar esa información a un archivo estructurado en Excel me ayudó a comprender que detrás de cualquier sistema existe una organización previa de la información. El proceso de normalización, aunque al principio resultó confuso, me permitió ver cómo los datos pueden mejorarse poco a poco para evitar errores, repeticiones innecesarias y confusiones futuras. Pasar por la Primera, Segunda y Tercera Forma Normal fue clave para entender que un buen diseño no se hace de una sola vez, sino que se construye paso a paso.

Desde el punto de vista académico, esta actividad se relaciona directamente con mi formación, ya que fortalece habilidades como el análisis, la organización de la información y la atención al detalle. Además, me permitió aplicar conceptos vistos en clase de una forma práctica, lo que facilitó mucho su comprensión. Considero que este tipo de trabajos ayudan a dejar de ver la teoría como algo

abstracto y a entender su utilidad real.

A nivel personal, pienso que esta tarea es un buen “abre boca” al mundo de los datos, ya que demuestra la importancia que tiene manejar la información de forma correcta desde el inicio. Hoy en día, los datos están presentes en casi todos los ámbitos, y entender cómo se organizan y se documentan es una habilidad fundamental. En conclusión, este trabajo no solo cumplió con los objetivos académicos, sino que también me permitió adquirir una base importante para futuros proyectos y para mi desarrollo como estudiante.

- Tras completar este trabajo su proceso de diseño y normalización, en equipo decidimos que aunque fue extenso fue una experiencia interesante, ya que a medida que profundizamos en el ejercicio lo que comenzó como un inventario de identidades se transformó en la escritura completa de una base de datos qué puede tener un valor vital en la apicultura.

El paso por las distintas formas normales de la creación de bases de datos nos permitió aprender la importancia de la integridad de su integridad, logrando transformar una red de cosechas certificaciones y sensores en un modelo eficiente que garantiza la trazabilidad del producto.

Y terminamos este proyecto con la satisfacción de haber construido o acercarnos a crear una base de datos robusta y escalable, al haber aplicado la teoría correctamente y no solo organizar tablas.

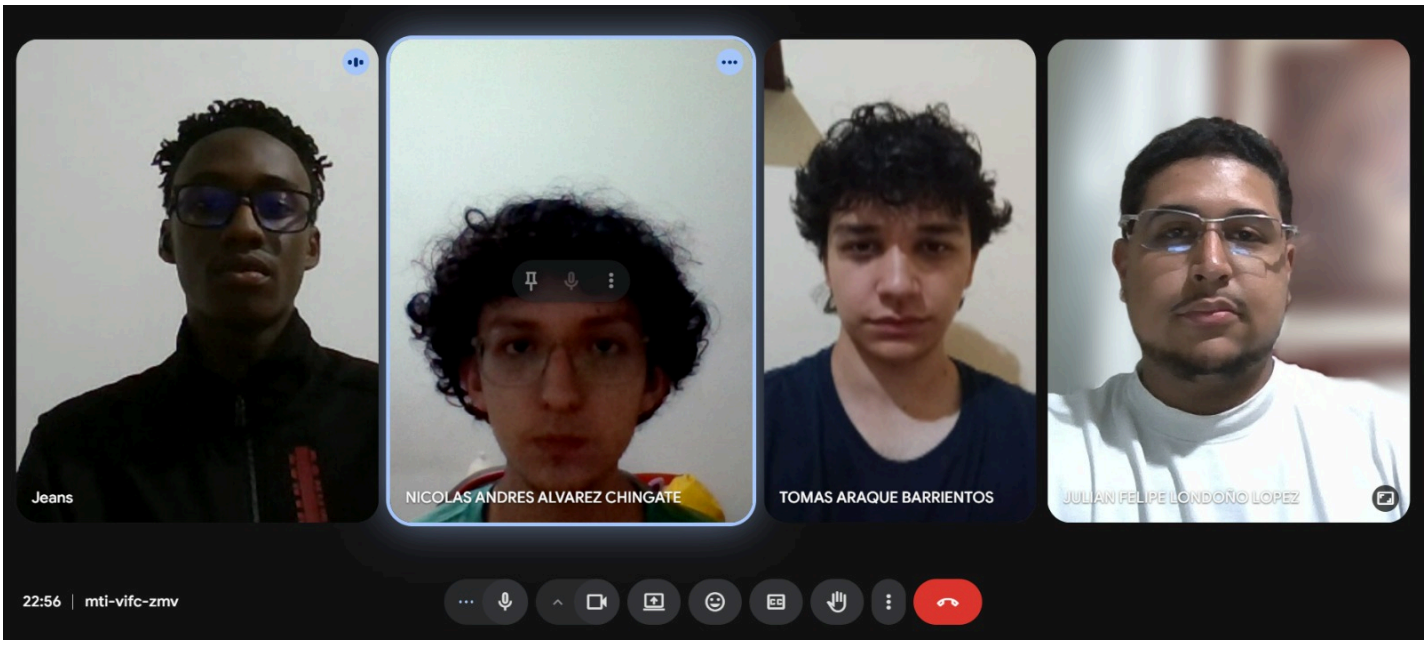
- La aplicación de las diversas técnicas y metodologías para trabajar con la información de un proyecto tiene un grado de complejidad notable, es difícil, pero una vez lo vas entendiendo es más fácil tener una idea de para qué sirve lo que estamos haciendo, porque hay que considerar distintos aspectos o casos que podrían afectar la solución que se crea para un problema, así como en el ámbito académico y profesional también enfrentaremos desafíos que requieren un buen planteamiento y uso de las herramientas, técnicas y conocimiento adquirido, independientemente de las dificultades es una forma de aprender para el futuro.

Ítem 10: Calidad del Informe

El informe fue elaborado cuidando que el contenido fuera claro y fácil de entender. Se revisó la redacción y la ortografía para evitar errores y lograr una lectura fluida, puede que se nos haya escapado alguna que otra palabra, pero se intentó dejarlo casi perfecto. Las tablas se organizaron de forma ordenada, procurando que no se rompieran ni se desajustaran, de manera que la información

se pudiera interpretar sin confusión. Las imágenes se ubicaron en los apartados correspondientes, ayudando a complementar la explicación del trabajo realizado. Finalmente, se eliminaron las instrucciones incluidas en la plantilla, entregando un documento limpio, organizado y acorde a los requisitos solicitados.

Ítem 11: Video de Sustentación



I.U. PASCUAL BRAVO
BASE DE DATOS I (SD1006)
PROFESOR: JAIME E SOTO U
SEMESTRE 2026-1

Ítem 12: Repositorio Git

Nota: con nuestro equipo decidimos subir los archivos del proyecto a google drive, por lo tanto pusimos una captura de las carpetas de dicho drive.